

1級土木 施工経験記述 | 水路トンネル（掘削～覆工・湧水対策）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

以下の工事概要を5管理で共用します。管理テーマごとに設問の答案を差し替えます。

- 工事名：〇〇地区 農業用水路トンネル工事（第〇〇工区）
- 発注者名：〇〇土地改良区
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（丘陵部）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：水路トンネル掘削工（機械掘削）、支保工（吹付けコンクリート・鋼製支保工）、覆工コンクリート工、インバートコンクリート工、坑内湧水処理工
- 施工量：トンネル延長 $L=〇〇〇\text{m}$ 、内径 $〇〇\text{m}$ （馬蹄形断面）、掘削断面積 $〇〇\text{m}^2$
- 立場：監理技術者

品質管理（掘削断面精度・インバート出来形・通水断面確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 水路トンネル固有の品質課題（掘削断面の余掘り管理・インバート高さ精度・通水断面不足）が具体的か。
- 確認方法（レーザー断面測定・インバート天端高測量）と管理基準値が書かれているか。
- 通水後の所定断面確保を目標として客観指標で評価を締めているか。
- 監理技術者として事前に品質管理計画（出来形基準・測定サイクル）を策定した点に触れているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は丘陵部の農業用水路トンネル（内径 $〇〇\text{m}$ ・馬蹄形断面・ $L=〇〇〇\text{m}$ ）を機械掘削で施工するものであった。

掘削断面の過不足とインバート仕上がり高さの誤差が通水断面不足を招くおそれがあり、所定通水断面の確保が品質管理上の技術的課題となった。

i) 掘削断面の余掘り量管理、ii) インバート出来形の精度管理、iii) 覆工コンクリート脱型後の内径確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) レーザー断面計測器で切羽〇〇m後方ごとに掘削断面を測定し、設計断面からの余掘り量を〇〇cm以内に管理した。ii) インバート打設後にレベル測量で天端高を全測点確認し、設計高さ±〇〇mm以内を基準として修正を施した。

iii) 覆工脱型後に内径を〇〇か所測定して設計内径－〇〇mm以内を確認した。これにより所定の通水断面を全区間で確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ガイド

- ・ レーザー断面計測・余掘り量管理 → 自分の現場の断面確認方法・管理基準値に置換する。
- ・ インバート天端高測量・許容誤差 → 自分の現場の出来形管理基準に置換する。
- ・ 内径測定箇所数 → 自分の現場の測定計画に合わせる。

減点NG→OK

NG：「断面が小さくなると困るので丁寧に掘削して確認した。」課題が絞られず、試験・管理基準値・客観評価がない。

OK：「余掘り量・インバート高さ・内径を3段階で管理基準値と照合し（試験・管理値）、所定通水断面を全区間確保（評価）」という連鎖で書く。

工程管理（掘進・覆工サイクルと湧水処理時間の工程組み込み）

採点者が見るポイント（工程管理）

- ・ 工程を支配する現場固有の要因（湧水対処・支保切替によるサイクル延長）が具体的か。
- ・ 工程管理手法（ネットワーク工程表・サイクル管理）と管理基準値が書かれているか。
- ・ 工期内に完了したと定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は水路トンネル（L=〇〇〇m）を機械掘削で施工するもので、断層部付近で湧水量が増加すると排水処理に時間を要してサイクルタイムが延び、後続の支保・覆工工程が押し出されて工期超過のおそれがあった。

湧水処理時間を含む掘進・覆工サイクルの安定確保が工程管理上の技術的課題であり、i) サイクルタイムと進捗管理基準の設定、ii) 湧水増加時の並行作業計画、iii) 遅延時の挽回策の事前策定、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削〇日・支保〇日・湧水処理〇日・覆工〇日を1サイクル〇〇日と設定し、ネットワーク工程表でクリティカルパスを可視化して週次で実績を照合した。

ii) 湧水増加時は坑内排水ポンプを増設して処理時間を短縮し、待機中に坑外の準備作業を並行して手待ちを解消した。iii) 2サイクル以上遅れた場合は覆工スパンを短縮する挽回策を事前に定め、工期内に全延長を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ガイド

- 各工程のサイクル日数・スパン長 → 自分の現場の施工計画値に差し替える。
- 湧水増加・排水ポンプ増設 → 自分の現場の工程阻害要因と挽回手段に置換する。
- 管理手法（ネットワーク工程表） → バーチャート・出来高曲線への変更も可。

減点NG→OK

NG：「湧水で大変だったが頑張って工期内に完成した。」遅延要因・管理手法・対策・定量評価がすべて欠落。

OK：「湧水処理時間を含む〇〇日サイクルを管理目標として（管理値）、ポンプ増設と並行作業で対応し（対策）、工期内に完了（評価）」という連鎖で書く。

安全管理（坑内湧水・肌落ち・換気の重大災害防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（坑内突発湧水による溺水・肌落ちによる挟まれ等）。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・酸素欠乏症等防止規則）を踏まえているか。
- 処置に管理基準値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は丘陵部の水路トンネル（L=〇〇〇m）を機械掘削で施工するもので、断層破碎帯での突発湧水による坑内浸水と、素掘り区間の天端・側壁からの肌落ちによる作業員被災が最大のリスクであった。

突発湧水と肌落ちに起因する重大災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 湧水の前兆監視と退避基準、ii) 肌落ち防止と立入管理、iii) 坑内換気と酸素濃度管理、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切羽から〇〇m後方に湧水量計を設置して常時監視し、湧水量が管理値（〇〇L/min）を超えた場合は全員退避させる手順を安全計画書に明記した。

ii) 吹付けコンクリートの早期施工で素掘り面を速やかに閉塞し、点検員が天端・側壁の浮石を掘削後に確認してから後続作業者を入坑させた。iii) 強制換気を継続し酸素濃度18%以上を管理基準として坑内作業主任者を選任した。これらにより無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ガイド

- ・ 湧水量管理値・退避基準 → 自分の現場の安全計画書の管理値に置換する。
- ・ 吹付けコンクリート早期施工・点検員 → 自分の現場の肌落ち防止措置に置換する。
- ・ 酸素濃度18%は酸素欠乏症等防止規則の法定値のためそのまま使う。
- ・ 坑内作業主任者 → 自分の工事で選任した有資格者名称に合わせる。

減点NG→OK

NG：「坑内が危険なので注意して施工した。」災害が絞られず、法令・管理基準値・有資格者がいない。

OK：「突発湧水の退避基準（管理値）→肌落ち防止（浮石確認・吹付け早期）→酸素濃度18%以上管理（法令・管理値）→坑内作業主任者選任（有資格者）→無事故（評価）」の連鎖で書く。

施工計画（掘削工法・湧水対策工・覆工計画の事前比較選定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討（工法比較・湧水対策の選定）であって施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数案の比較検討と選定理由が明確か（掘削工法・湧水対策工・覆工種別）。

- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は丘陵部の農業用水路トンネル（内径〇〇m・L=〇〇〇m）で、事前地質調査により断層破碎帯と多量湧水帯の存在が示唆されていた。施工に先立ち掘削工法の選定と湧水対策工の計画が施工計画上の技術的課題であった。

i) 掘削工法（発破・機械掘削）の比較選定、ii) 湧水対策工（水抜きボーリング・坑内排水計画）の立案、iii) 覆工・インバートの施工順序と品質計画の策定、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 発破掘削と機械掘削を振動・騒音・小断面对応力・工期の観点で比較し、近隣農地への振動影響と通水断面精度の観点から機械掘削を選定した。

ii) 切羽前方で先進水抜きボーリング（〇〇m）を実施し、湧水量に応じた排水ポンプ配置計画と沈砂・中和処理設備の規模を施工計画書に確定した。iii) インバート先打ち・壁・アーチ打設の順序を施工要領書に明示した。

この計画により安全かつ工期内に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ガイド

- ・ 比較した掘削工法・選定理由 → 自分が実際に比較した工法名と選定根拠に置換する。
- ・ 先進水抜きボーリングの深度 → 自分の現場の施工計画値に置換する。
- ・ 覆工打設順序 → 自分の現場の施工要領書の決定内容に置換する。

減点NG→OK

NG：「湧水が多いと予想されたので、適切な対策を計画して施工した。」比較した工法名・選定理由・計画書への反映がない。

OK：「発破vs機械掘削を振動・精度・工期で比較選定（複数案比較）、水抜きボーリング+排水計画を施工計画書に確定（計画化）、完工（評価）」の連鎖で書く。

環境対策（湧水・濁水の坑外流出防止とずり処分の管理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 水路トンネルの立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか（坑内湧水の水質・ずり発生）。
- 発生源での対策（沈砂・中和処理・ずりの覆い）が具体的か。
- 水質汚濁防止法等の規制基準・管理値を踏まえているか。
- 測定・近隣対応（水利権者・農地所有者）に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は農用地に隣接した丘陵部での水路トンネル工事で、多量の湧水を含むセメント成分・懸濁物質が下流の農業用水路へ流出すると水質汚濁が生じるおそれがあった。また掘削ずりの一時仮置きに伴う雨水流出も環境課題となった。

坑内排水・ずり場からの汚濁流出防止が技術的課題であり、i) 坑内排水の沈砂・中和処理、ii) ずり仮置き場の濁水流出防止、iii) 排水水質の定期測定と水利権者への対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 坑内排水を一次沈砂池で土砂を除去した後pH調整槽で中和処理し、放流pH5.8～8.6・SS〇〇mg/L以下を確認してから坑外へ排水した。

ii) ずり仮置き場の周囲に仮設土留めを設け、シートで覆って雨水との接触を遮断し、場内排水を沈砂柵に集めて処理した。iii) 放流口付近の農業用水路で週次水質測定を実施し、事前に下流水利権者へ対策内容を説明した。

これにより水質基準内を維持して工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ガイド

- pH5.8～8.6は水質汚濁防止法の一般排水基準のためそのまま使う（自分の工事で適用基準を確認すること）。
- SS管理値 → 自分の現場の管理計画書の値に差し替える。
- ずり仮置き場の対策 → 自分の現場の仮置き形態に合わせて変更する。

- 下流水利権者への説明 → 自分の現場の関係者（農家・土地改良区等）に置換する。

減点NG→OK

NG：「排水が下流を汚さないよう注意して施工した。」管理基準・処理方法・測定・近隣対応がすべて欠落。

OK：「pH5.8～8.6・SS管理値を週次測定で確認（管理値・測定頻度）、ずり場もシートで覆い（発生源対策）、水利権者に事前説明（近隣対応）、基準内完了（評価）」の連鎖で書く。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が必答となる。水路トンネル（掘削～覆工一貫）を軸に、主要な組合せへの対応を示す。

品質管理×工程管理 設問1で「掘削断面精度・インバート出来形・内径確認による通水断面確保」、設問2で「湧水処理時間を含む掘進・覆工サイクルのネットワーク工程管理」を書く。

安全管理×施工計画 設問1で「突発湧水退避基準・肌落ち防止・坑内酸素濃度管理による重大災害防止」、設問2で「掘削工法比較選定・先進水抜きボーリング・覆工順序の事前確定」を書く。R06の出題形式に近い。

品質管理×環境対策 設問1で「余掘り量・インバート高さ・内径の3段階品質確認による通水断面確保」、設問2で「坑内排水のpH中和処理・ずり場濁水対策・水利権者への説明」を書く。R07の出題形式に近い。

工程管理×安全管理 設問1で「湧水増加・支保切替によるサイクル遅延リスクへの工程挽回策」、設問2で「突発湧水の前兆監視と肌落ち防止の坑内安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境対策 設問1で「掘削工法・湧水対策工を事前に比較選定して施工計画書に確定」、設問2で「坑内排水中和処理とずり場濁水防止・下流水利権者への事前説明」を書く。施工計画段階で環境対策設備を計画に組み込む点を強調すると高評価。